

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

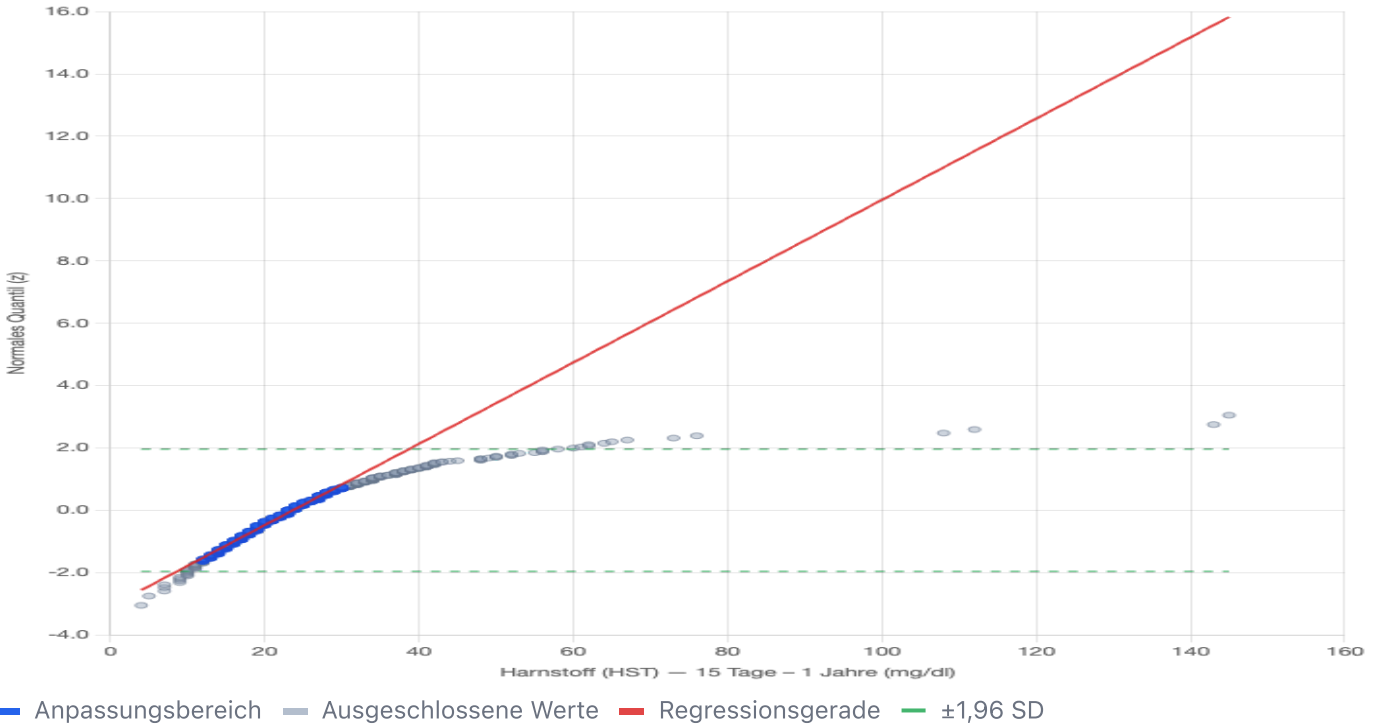
Harnstoff (HST) — 15 Tage – 1 Jahre (mg/dl)

Gruppe: 15 Tage – 1 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 12:37:12 · n = 548 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Harnstoff (HST) — 15 Tage – 1 Jahre (mg/dl)



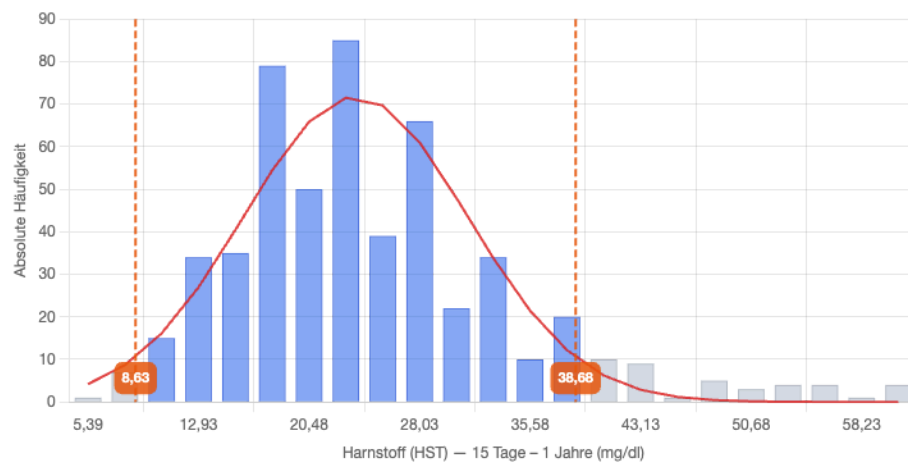
Ergebnisse: Harnstoff (HST) — 15 Tage – 1 Jahre (mg/dl)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	548
Minimum	4,00 mg/dl
Maximum	145,00 mg/dl
Median	23,00 mg/dl
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	23,66 mg/dl
Geschätzte Standardabweichung (σ)	7,67 mg/dl
Variationskoeffizient (CV%)	32,40 %
Anpassungsgüte (R^2)	99.1%
Verwendeter Bereich	396 von 548 Werten (4.9 % – 77.2 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)
8,63 – 38,68
mg/dl
Regression: $z = 0,13046 \cdot x - 3,08639$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

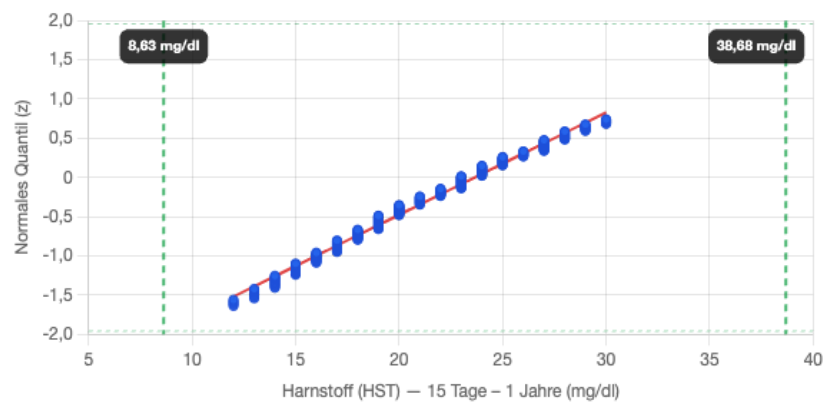
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Harnstoff (HST) — 15 Tage – 1 Jahre (mg/dl)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.